
Escriba su nombre en cada página y numere todas las páginas
Resuelva cada problema en hojas separadas
Se permite el uso de tablas de transformadas y de funciones especiales

[1.5 pt.] **Problema 1:** Sea A una matriz 4×4 cuyo polinomio característico es

$$p_A(\lambda) = (\lambda - 2)^2(\lambda + 1)^2.$$

Además, se sabe que: La dimensión del rango de $A - 2I$ es 2, y la dimensión del rango de $A + I$ es 3.

- (a) Determine las multiplicidades geométricas de cada autovalor.
- (b) Encuentre la forma canónica de Jordan de A (no se pide la matriz de cambio de base).
- (c) ¿Cuántos subespacios invariantes irreducibles tiene la descomposición de $\mathbb{R}^4$ bajo la acción de A ? Indique la dimensión de cada uno.

Solución 1)

(a) Multiplicidades geométricas

Los autovalores son

$$\lambda_1 = 2, \quad \lambda_2 = -1,$$

ambos con multiplicidad algebraica

$$m_a(2) = 2, \quad m_a(-1) = 2.$$

La multiplicidad geométrica es

$$m_g(\lambda) = \dim \ker(A - \lambda I).$$

Usamos rango-nulidad:

$$\dim \ker(A - 2I) = 4 - \text{rang}(A - 2I) = 4 - 2 = 2.$$

Por tanto

$$m_g(2) = 2.$$

Asimismo,

$$\dim \ker(A + I) = 4 - \text{rang}(A + I) = 4 - 3 = 1,$$

luego

$$m_g(-1) = 1.$$

Respuesta:

$m_g(2) = 2, \quad m_g(-1) = 1.$

(b) Forma canónica de Jordan

Para $\lambda = 2$, tenemos

$$m_a(2) = 2, \quad m_g(2) = 2.$$

El número de bloques de Jordan asociados a $\lambda = 2$ es igual a $m_g(2)$, es decir, 2 bloques. Como la suma de sus tamaños debe ser 2, necesariamente son dos bloques 1×1 :

$$J_2 = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

Para $\lambda = -1$, tenemos

$$m_a(-1) = 2, \quad m_g(-1) = 1.$$

Hay un único bloque de Jordan asociado a -1 , y su tamaño debe ser 2. Por tanto,

$$J_{-1} = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

Forma de Jordan total. Uniendo ambos sectores:

$$J = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

(c) Subespacios invariantes irreducibles

En la forma de Jordan, cada bloque de Jordan corresponde a un subespacio invariante indecomponible (irreducible en el sentido usado en Álgebra Lineal para la descomposición de Jordan).

Tenemos:

- un bloque $J_1(2)$,
- otro bloque $J_1(2)$,
- un bloque $J_2(-1)$.

Por lo tanto la descomposición de $\mathbb{R}^4$ es

$$\mathbb{R}^4 = V_1 \oplus V_2 \oplus V_3,$$

con

$$\dim V_1 = 1, \quad \dim V_2 = 1, \quad \dim V_3 = 2.$$

Así, el número de subespacios invariantes irreducibles es

$$\boxed{3}$$

y sus dimensiones son

$$\boxed{1, 1, 2.}$$

Resumen final

$$m_g(2) = 2, \quad m_g(-1) = 1$$

$$J = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

$$\mathbb{R}^4 = V_1 \oplus V_2 \oplus V_3, \quad \dim(V_1, V_2, V_3) = (1, 1, 2).$$

Problema 2: Considere la superficie de un paraboloide de revolución parametrizada, en coordenadas cilíndricas por, por

$$x = r \cos \theta, \quad y = r \sin \theta, \quad z = \frac{r^2}{2},$$

con $r > 0$ y $0 \leq \theta < 2\pi$. La métrica inducida sobre el paraboloide, dada por el elemento de línea, es:

$$ds^2 = (1 + r^2)dr^2 + r^2 d\theta^2.$$

- (a) Calcule la métrica inversa g^{ij} .
- (b) Determine todos los símbolos de Christoffel Γ_{ij}^k no nulos.
- (c) Obtenga el operador Laplaciano $\Delta u(r, \theta) = g^{ij} \nabla_i \nabla_j u$ para una función escalar $u(r, \theta)$.

Solución 2)

El enunciado establece que el paraboloide de revolución está parametrizado por

$$x = r \cos \theta, \quad y = r \sin \theta, \quad z = \frac{r^2}{2},$$

y que la métrica inducida es

$$ds^2 = (1 + r^2)dr^2 + r^2 d\theta^2.$$

Por lo tanto,

$$(g_{ij}) = \begin{pmatrix} 1 + r^2 & 0 \\ 0 & r^2 \end{pmatrix},$$

donde las coordenadas son

$$x^1 = r, \quad x^2 = \theta.$$

(a) Métrica inversa

Como la métrica es diagonal, la inversa se obtiene inmediatamente:

$$(g^{ij}) = \begin{pmatrix} \frac{1}{1 + r^2} & 0 \\ 0 & \frac{1}{r^2} \end{pmatrix}.$$

Por consiguiente,

$$\boxed{g^{rr} = \frac{1}{1 + r^2}, \quad g^{\theta\theta} = \frac{1}{r^2}, \quad g^{r\theta} = g^{\theta r} = 0.}$$

(b) Símbolos de Christoffel

Usamos

$$\Gamma_{ij}^k = \frac{1}{2} g^{k\ell} (\partial_i g_{j\ell} + \partial_j g_{i\ell} - \partial_\ell g_{ij}).$$

Las únicas derivadas no nulas de la métrica son

$$\partial_r g_{rr} = 2r, \quad \partial_r g_{\theta\theta} = 2r.$$

Todas las derivadas respecto de θ son cero.

Cálculo de Γ_{rr}^r

$$\Gamma_{rr}^r = \frac{1}{2} g^{rr} \partial_r g_{rr} = \frac{1}{2} \frac{1}{1 + r^2} (2r) = \frac{r}{1 + r^2}.$$

$$\Gamma_{rr}^r = \frac{r}{1+r^2}$$

Cálculo de $\Gamma_{\theta\theta}^r$

$$\Gamma_{\theta\theta}^r = -\frac{1}{2}g^{rr}\partial_r g_{\theta\theta} = -\frac{1}{2}\frac{1}{1+r^2}(2r) = -\frac{r}{1+r^2}.$$

$$\Gamma_{\theta\theta}^r = -\frac{r}{1+r^2}$$

Cálculo de $\Gamma_{r\theta}^\theta$

$$\Gamma_{r\theta}^\theta = \Gamma_{\theta r}^\theta = \frac{1}{2}g^{\theta\theta}\partial_r g_{\theta\theta} = \frac{1}{2}\frac{1}{r^2}(2r) = \frac{1}{r}.$$

$$\Gamma_{r\theta}^\theta = \Gamma_{\theta r}^\theta = \frac{1}{r}$$

Los demás

Todos los demás símbolos se anulan. En resumen,

$$\Gamma_{rr}^r = \frac{r}{1+r^2}, \quad \Gamma_{\theta\theta}^r = -\frac{r}{1+r^2}, \quad \Gamma_{r\theta}^\theta = \Gamma_{\theta r}^\theta = \frac{1}{r}.$$

(c) Laplaciano

Para una función escalar $u(r, \theta)$,

$$\nabla_i \nabla_j u = \partial_i \partial_j u - \Gamma_{ij}^k \partial_k u.$$

El Laplaciano es

$$\Delta u = g^{ij} \nabla_i \nabla_j u.$$

Como la métrica es diagonal,

$$\Delta u = g^{rr} \nabla_r \nabla_r u + g^{\theta\theta} \nabla_\theta \nabla_\theta u.$$

Parte radial

$$\nabla_r \nabla_r u = u_{rr} = \Gamma_{rr}^r u_r - u_{rr} = \frac{r}{1+r^2} u_r.$$

Por tanto

$$g^{rr} \nabla_r \nabla_r u = \frac{u_{rr}}{1+r^2} - \frac{r}{(1+r^2)^2} u_r.$$

Parte angular

$$\nabla_\theta \nabla_\theta u = u_{\theta\theta} - \Gamma_{\theta\theta}^r u_r.$$

Como

$$\Gamma_{\theta\theta}^r = -\frac{r}{1+r^2},$$

resulta

$$\nabla_\theta \nabla_\theta u = u_{\theta\theta} + \frac{r}{1+r^2} u_r.$$

Multiplicando por $g^{\theta\theta} = 1/r^2$,

$$g^{\theta\theta} \nabla_\theta \nabla_\theta u = \frac{u_{\theta\theta}}{r^2} + \frac{1}{r(1+r^2)} u_r.$$

Sumando

$$\Delta u = \frac{u_{rr}}{1+r^2} + \frac{u_{\theta\theta}}{r^2} + \left[\frac{1}{r(1+r^2)} - \frac{r}{(1+r^2)^2} \right] u_r.$$

Llevando al mismo denominador:

$$\frac{1}{r(1+r^2)} - \frac{r}{(1+r^2)^2} = \frac{1}{r(1+r^2)^2}.$$

Finalmente,

$$\Delta u(r, \theta) = \frac{1}{1+r^2} \frac{\partial^2 u}{\partial r^2} + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 u}{\partial \theta^2} + \frac{1}{r(1+r^2)^2} \frac{\partial u}{\partial r}.$$

Como verificación, si se utiliza la fórmula alternativa

$$\Delta u = \frac{1}{\sqrt{g}} \partial_i (\sqrt{g} g^{ij} \partial_j u), \quad \sqrt{g} = r \sqrt{1+r^2},$$

se obtiene exactamente el mismo resultado.

Respuesta final:

$$g^{ij} = \begin{pmatrix} \frac{1}{1+r^2} & 0 \\ 0 & \frac{1}{r^2} \end{pmatrix},$$

$$\Gamma_{rr}^r = \frac{r}{1+r^2}, \quad \Gamma_{\theta\theta}^r = -\frac{r}{1+r^2}, \quad \Gamma_{r\theta}^\theta = \Gamma_{\theta r}^\theta = \frac{1}{r},$$

$$\Delta u = \frac{u_{rr}}{1+r^2} + \frac{u_{\theta\theta}}{r^2} + \frac{1}{r(1+r^2)^2} u_r.$$

Problema 3: Considere la ecuación diferencial ordinaria con condición de contorno en toda la recta real:

$$L[u] = -D \frac{d^2 u}{dx^2} + \alpha u(x) = \delta(x), \quad -\infty < x < \infty, \quad (1)$$

donde $D > 0$, $\alpha > 0$ son constantes, y $\delta(x)$ representa la delta de Dirac. Se exige que:

$$u(x) \rightarrow 0 \quad \text{para} \quad |x| \rightarrow \infty. \quad (2)$$

- Obtenga la solución $u(x)$ del problema (1)-(2) aplicando la transformada de Fourier y antitransformando para expresar el resultado en el espacio real.
- Sin utilizar transformada de Fourier, calcule la función de Green $G(x, x')$ del operador L definido en (1), con las condiciones asintóticas (o de contorno en infinito), (2). Calcule la solución del problema (1)-(2) utilizando dicha función de Green.

Solución 3)

(a) Solución mediante transformada de Fourier

Adoptamos la convención

$$\widehat{u}(k) = \int_{-\infty}^{\infty} u(x) e^{-ikx} dx, \quad (3)$$

$$u(x) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \widehat{u}(k) e^{ikx} dk. \quad (4)$$

Recordemos que

$$\mathcal{F}[u''] = -k^2 \widehat{u},$$

y

$$\mathcal{F}[\delta(x)] = 1.$$

Aplicando la transformada de Fourier a la ecuación diferencial,

$$-D(-k^2) \widehat{u}(k) + \alpha \widehat{u}(k) = 1,$$

es decir,

$$(Dk^2 + \alpha) \widehat{u}(k) = 1. \quad (5)$$

Por lo tanto,

$$\boxed{\widehat{u}(k) = \frac{1}{Dk^2 + \alpha}.} \quad (6)$$

Antitransformada La solución en el espacio real viene dada por

$$u(x) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{e^{ikx}}{Dk^2 + \alpha} dk. \quad (7)$$

Extrayendo un factor D ,

$$u(x) = \frac{1}{2\pi D} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{e^{ikx}}{k^2 + \alpha/D} dk.$$

Definimos

$$\lambda = \sqrt{\frac{\alpha}{D}}. \quad (8)$$

Entonces

$$u(x) = \frac{1}{2\pi D} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{e^{ikx}}{k^2 + \lambda^2} dk. \quad (9)$$

Utilizando la identidad conocida

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{e^{ikx}}{k^2 + \lambda^2} dk = \frac{\pi}{\lambda} e^{-\lambda|x|}, \quad (10)$$

se obtiene

$$u(x) = \frac{1}{2D\lambda} e^{-\lambda|x|}. \quad (11)$$

Finalmente,

$$\boxed{u(x) = \frac{1}{2\sqrt{\alpha D}} \exp\left(-\sqrt{\frac{\alpha}{D}} |x|\right)}. \quad (12)$$

Esta solución satisface la ecuación diferencial y verifica la condición

$$u(x) \rightarrow 0, \quad |x| \rightarrow \infty.$$

(b) Solución mediante la función de Green

Buscamos la función de Green

$$G(x, x')$$

que satisface

$$-D \frac{\partial^2 G}{\partial x^2} + \alpha G = \delta(x - x'), \quad (13)$$

junto con la condición

$$G(x, x') \rightarrow 0, \quad |x| \rightarrow \infty. \quad (14)$$

Solución homogénea Para

$$x \neq x',$$

la ecuación se reduce a

$$-DG'' + \alpha G = 0. \quad (15)$$

Definiendo nuevamente

$$\lambda = \sqrt{\frac{\alpha}{D}},$$

obtenemos

$$G'' - \lambda^2 G = 0, \quad (16)$$

cuya solución general es

$$G(x) = Ae^{\lambda x} + Be^{-\lambda x}. \quad (17)$$

Región $x < x'$ Para que la solución permanezca acotada cuando

$$x \rightarrow -\infty,$$

debe anularse el término creciente. Luego,

$$G_{<}(x) = Ae^{\lambda x}. \quad (18)$$

Región $x > x'$ Análogamente, para que

$$G(x) \rightarrow 0, \quad x \rightarrow +\infty,$$

debe cumplirse

$$G_{>}(x) = Be^{-\lambda x}. \quad (19)$$

Continuidad La función de Green es continua en

$$x = x',$$

de modo que

$$Ae^{\lambda x'} = Be^{-\lambda x'}. \quad (20)$$

Por consiguiente,

$$B = Ae^{2\lambda x'}. \quad (21)$$

Discontinuidad de la derivada Integrando la ecuación diferencial entre

$$x' - \varepsilon \quad \text{y} \quad x' + \varepsilon,$$

y haciendo

$$\varepsilon \rightarrow 0,$$

se obtiene

$$-D (G'_+ - G'_-) = 1. \quad (22)$$

Ahora,

$$G'_- = \lambda Ae^{\lambda x'},$$

mientras que

$$G'_+ = -\lambda Be^{-\lambda x'} = -\lambda Ae^{\lambda x'}.$$

Luego,

$$G'_+ - G'_- = -2\lambda Ae^{\lambda x'}.$$

Sustituyendo,

$$2D\lambda Ae^{\lambda x'} = 1,$$

de donde

$$A = \frac{e^{-\lambda x'}}{2D\lambda}, \quad (23)$$

y

$$B = \frac{e^{\lambda x'}}{2D\lambda}. \quad (24)$$

Función de Green Por lo tanto,

$$G(x, x') = \begin{cases} \frac{1}{2D\lambda} e^{-\lambda(x'-x)}, & x < x', \\ \frac{1}{2D\lambda} e^{-\lambda(x-x')}, & x > x'. \end{cases}$$

Ambos casos pueden escribirse de forma compacta como

$$\boxed{G(x, x') = \frac{1}{2D\lambda} e^{-\lambda|x-x'|}.} \quad (25)$$

Finalmente,

$$\boxed{G(x, x') = \frac{1}{2\sqrt{\alpha D}} \exp\left(-\sqrt{\frac{\alpha}{D}} |x - x'|\right).} \quad (26)$$

Obtención de la solución La solución del problema general

$$Lu = f$$

se escribe como

$$u(x) = \int_{-\infty}^{\infty} G(x, x') f(x') dx'. \quad (27)$$

En este problema,

$$f(x) = \delta(x),$$

por lo que

$$u(x) = \int_{-\infty}^{\infty} G(x, x') \delta(x') dx' = G(x, 0). \quad (28)$$

En consecuencia,

$$\boxed{u(x) = \frac{1}{2\sqrt{\alpha D}} \exp\left(-\sqrt{\frac{\alpha}{D}} |x|\right).} \quad (29)$$

Esta solución coincide exactamente con la obtenida mediante la transformada de Fourier, como debe ocurrir.

Problema 4: Considere la ecuación de ondas en dos dimensiones espaciales:

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = c^2 \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} \right),$$

definida en el rectángulo $0 < x < a$, $0 < y < b$, con condiciones de contorno homogéneas:

$$u(0, y, t) = u(a, y, t) = 0, \quad u(x, 0, t) = u(x, b, t) = 0,$$

y condiciones iniciales:

$$u(x, y, 0) = f(x, y), \quad \frac{\partial u}{\partial t}(x, y, 0) = g(x, y).$$

- (a) Proponga una solución por separación de variables $u(x, y, t) = X(x)Y(y)T(t)$ y obtenga las ecuaciones diferenciales ordinarias para X , Y y T .

- (b) Determine las autofunciones espaciales $X_m(x)$ y $Y_n(y)$ y los correspondientes autovalores.
- (c) Escriba la solución general como una serie doble.
- (d) En el caso particular $f(x, y) = \sin\left(\frac{2\pi x}{a}\right) \sin\left(\frac{3\pi y}{b}\right)$ y $g(x, y) = 0$, obtenga la solución explícita.

Solución 9)

Consideremos la ecuación de ondas en dos dimensiones

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = c^2 \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} \right), \quad (30)$$

definida en el rectángulo

$$0 < x < a, \quad 0 < y < b,$$

con condiciones de contorno

$$u(0, y, t) = u(a, y, t) = 0, \quad (31)$$

$$u(x, 0, t) = u(x, b, t) = 0, \quad (32)$$

y condiciones iniciales

$$u(x, y, 0) = f(x, y), \quad (33)$$

$$\frac{\partial u}{\partial t}(x, y, 0) = g(x, y). \quad (34)$$

(a) Separación de variables

Buscamos una solución de la forma

$$u(x, y, t) = X(x)Y(y)T(t). \quad (35)$$

Sustituyendo en la ecuación de ondas,

$$XYT'' = c^2 (X''YT + XY''T).$$

Dividiendo por XYT ,

$$\frac{T''}{c^2 T} = \frac{X''}{X} + \frac{Y''}{Y}. \quad (36)$$

El miembro izquierdo depende únicamente del tiempo, mientras que el derecho depende únicamente de las coordenadas espaciales.

Introducimos una constante de separación $-\lambda$,

$$\frac{T''}{c^2 T} = -\lambda, \quad (37)$$

obteniéndose

$$\frac{X''}{X} + \frac{Y''}{Y} = -\lambda. \quad (38)$$

Separamos nuevamente mediante otra constante $-\mu$,

$$\frac{X''}{X} = -\mu, \quad (39)$$

y

$$\frac{Y''}{Y} = -(\lambda - \mu). \quad (40)$$

Por consiguiente,

$$\boxed{X'' + \mu X = 0,}$$

$$\boxed{Y'' + (\lambda - \mu)Y = 0,}$$

y

$$\boxed{T'' + c^2 \lambda T = 0.}$$

Éstas son las ecuaciones diferenciales buscadas.

(b) Autofunciones espaciales

Dirección x . Debemos resolver

$$X'' + \mu X = 0,$$

con

$$X(0) = X(a) = 0.$$

La solución general es

$$X(x) = A \cos(\sqrt{\mu} x) + B \sin(\sqrt{\mu} x).$$

La condición en $x = 0$ implica

$$A = 0.$$

La condición en $x = a$ exige

$$\sin(\sqrt{\mu} a) = 0,$$

de donde

$$\sqrt{\mu} = \frac{m\pi}{a}, \quad m = 1, 2, \dots \quad (41)$$

Así,

$$X_m(x) = \sin\left(\frac{m\pi x}{a}\right). \quad (42)$$

Dirección y . De manera completamente análoga,

$$Y'' + \nu Y = 0,$$

con

$$Y(0) = Y(b) = 0,$$

produce

$$\nu = \left(\frac{n\pi}{b}\right)^2, \quad n = 1, 2, \dots \quad (43)$$

y

$$Y_n(y) = \sin\left(\frac{n\pi y}{b}\right). \quad (44)$$

Como

$$\lambda = \mu + \nu,$$

resulta

$$\lambda_{mn} = \left(\frac{m\pi}{a}\right)^2 + \left(\frac{n\pi}{b}\right)^2. \quad (45)$$

Ecuación temporal

Cada modo espacial satisface

$$T''_{mn} + \omega_{mn}^2 T_{mn} = 0, \quad (46)$$

donde

$$\omega_{mn} = c\sqrt{\left(\frac{m\pi}{a}\right)^2 + \left(\frac{n\pi}{b}\right)^2}. \quad (47)$$

La solución general es

$$T_{mn}(t) = A_{mn} \cos(\omega_{mn}t) + B_{mn} \sin(\omega_{mn}t). \quad (48)$$

(c) Solución general

Superponiendo todos los modos normales,

$$u(x, y, t) = \sum_{m=1}^{\infty} \sum_{n=1}^{\infty} [A_{mn} \cos(\omega_{mn}t) + B_{mn} \sin(\omega_{mn}t)] \sin\left(\frac{m\pi x}{a}\right) \sin\left(\frac{n\pi y}{b}\right). \quad (49)$$

Los coeficientes se obtienen a partir de las condiciones iniciales.

De

$$u(x, y, 0) = f(x, y),$$

se obtiene

$$A_{mn} = \frac{4}{ab} \int_0^a \int_0^b f(x, y) \sin\left(\frac{m\pi x}{a}\right) \sin\left(\frac{n\pi y}{b}\right) dx dy. \quad (50)$$

Derivando respecto del tiempo,

$$u_t(x, y, t) = \sum_{m,n} \omega_{mn} B_{mn} \cos(\omega_{mn} t) \sin\left(\frac{m\pi x}{a}\right) \sin\left(\frac{n\pi y}{b}\right) + \dots$$

y evaluando en $t = 0$,

$$u_t(x, y, 0) = g(x, y),$$

obtenemos

$$B_{mn} = \frac{4}{ab\omega_{mn}} \int_0^a \int_0^b g(x, y) \sin\left(\frac{m\pi x}{a}\right) \sin\left(\frac{n\pi y}{b}\right) dx dy. \quad (51)$$

(d) Caso particular

Supongamos ahora

$$f(x, y) = \sin\left(\frac{2\pi x}{a}\right) \sin\left(\frac{3\pi y}{b}\right), \quad (52)$$

y

$$g(x, y) = 0.$$

Por ortogonalidad de las funciones seno,

$$A_{mn} = 0, \quad (m, n) \neq (2, 3),$$

mientras que

$$A_{23} = 1,$$

y todos los coeficientes

$$B_{mn} = 0.$$

Por lo tanto, únicamente sobrevive un modo normal.

Su frecuencia angular es

$$\omega_{23} = c \sqrt{\left(\frac{2\pi}{a}\right)^2 + \left(\frac{3\pi}{b}\right)^2}. \quad (53)$$

Finalmente,

$$\boxed{u(x, y, t) = \cos(\omega_{23} t) \sin\left(\frac{2\pi x}{a}\right) \sin\left(\frac{3\pi y}{b}\right)}, \quad (54)$$

donde

$$\boxed{\omega_{23} = c \sqrt{\left(\frac{2\pi}{a}\right)^2 + \left(\frac{3\pi}{b}\right)^2}}. \quad (55)$$

Esta solución satisface tanto la ecuación de ondas como las condiciones de contorno homogéneas y las condiciones iniciales especificadas.